教研巡礼：广东

基于SOLO理论的高中物理实验能力操作试题开发*

张书良 洪华标 （梅州市教学研究室 广东 514021）

摘 要 本文通过试题设计原则、设计依据、测评目标和开发流程四个方面阐述基于SOLO分类评价理论的高中物理实验操作试题开发策略，并以实验试题“用改装表描绘小灯泡的伏安特性曲线”作为开发案例进行分析。

关键词 SOLO分类评价理论 物理实验能力 操作试题开发

文章编号 1002-0748(2020)7-0039 **中图分类号** G633·7 **文献标识码** B

《普通高中物理课程标准(2017年版)》指出：课程教学应围绕物理学科核心素养的具体要求，创设真实而有价值的问题情境，客观全面地了解学生物理学科核心素养发展状况，找出存在问题，明确发展方向，及时有效地反馈评价结果，促进学生全面而有个性地发展[1]。本文旨在通过阐述如何研制一套既有科学性、又有可操作性的实验操作试题，用于定位学生的实验能力发展阶段，促进学生了解自身学业水平，促使学生重视物理实验。

实验测评试题一般分三类：试卷型、操作型、试卷和操作结合型[2]。本文采用第三种类型，教师根据教学目标进行命题，由学生在操作的基础上完成试卷，在操作过程中，老师按事先制定的评定量表，进行观察和记录，综合评定学生的实验水平。

1 SOLO理论及其测评应用

“SOLO”是英文“Structure of the Observed Learning Outcome”的缩写，意为：可观察的学习结果的结构。SOLO分类评价理论是一种以等级描述为特征的学业评价方法。它把学生对某个问题的学习结果由低到高划分为五个层次：前结构P、单点结构U、多点结构M、关联结构R和拓展抽象结构E。SOLO分类理论的基本含义如图1所示[3]。

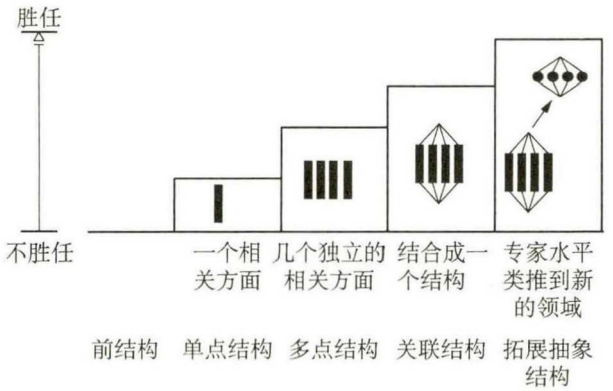


图1 从不胜任到专家水平的五水平—SOLO分类法

1982年由香港大学教育心理学教授比格斯(J. B. Biggs)首次提出SOLO分类评价理论后，由于SOLO分类理论比较符合学生的认知发展规律，在学业测评中能比较准确测量和定位学生的能力层次，引起国内中小学教育工作者的重视。就物理学科而言，有采用SOLO分类评价理论对中学生物理模型思维进行分层测试，也有对中学生实验操作能力进行分层测试，本文采用后者。

2 高中物理实验能力操作试题开发的原则、依据与目标

2.1 试题设计原则

开发实验能力操作试题首先要确定试题设计原则，这有助于我们从总体上把握试题设计的方向，对试题的选题范围、设计思路等方面提供理论支撑，指

* 基金项目：本文系华东师范大学“国培计划”中小学名师领航首期基地班立项课题《中学物理教师实验能力提升的研究》(2018GP01-M08)及广东省教育科研“十三五”规划2019年度课题《中学物理教师实验能力提升研究》(2019YQJK267)的阶段性成果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

导我们设计出符合学生认知规律的试题。

本文高中物理实验能力操作试题的开发力图从基础性、综合性、应用性、创新性四个维度对学习者进行考查。从实验的基本实验原理、基本实验技能等方面进行测量和评价；从纵向整合能力以及综合运用水平进行测量和评价；从迁移知识、理论联系实际水平进行测量和评价；从完成开放性或探究性的任务，发现新问题、找到新规律、得出新结论的水平进行测量和评价[4]。

2.2　试题设计依据

我们选择普通高中物理课程标准和SOLO分类评价理论作为试题设计依据。

（1）普通高中物理课程标准

《普通高中物理课程标准(2017年版)》指出物理实验是培养科学探究能力的重要手段。科学探究要素主要包括：提出物理问题、形成猜想和假设、设计实验与制订方案、获取和处理信息、基于证据得出结论并作出解释，以及对探究过程和结果进行交流、评估、反思的能力。基于此，实验能力操作试题应侧重对科学探究诸要素进行考查。

（2）SOLO分类评价理论

结合高中物理实验教学需要，我们采用SOLO分类评价理论指导实验能力操作试题的命制，侧重对高中生的单点结构、多点结构、关联结构、拓展抽象结构的实验能力层次进行测评。

这些设计依据的制定使命题工作有据可依，进而确定试题的测评目标。

2.3　试题测评目标

培养科学探究素养是高中物理教学的一个重要目标，制定操作试题测评目标时我们把科学探究诸要素作为重要的测评目标，结合设计依据，我们形成试题测评目标如表1。

表1　试题测评目标

序号	科学探究要素	学业质量水平描述	SOLO分类/学业质量水平
1	实验观察	正确选择观察目标，观察迅速，读数正确，判断正确，实验中能够发现事前未说明的问题	U(单点结构)/L1
2	实验素养	注意实验环境，遵守操作规程，实事求是，不怕困难，爱惜器材	U(单点结构)/L1
3	动手操作能力	安装及调整仪器，按一定顺序操作，会使用有关工具，并达到一定的工艺水平	M(多点结构)/L2
4	数据处理	运用有效数字表示测量数值，正确运算和描绘图线	R(关联结构)/L3

续　表

序号	科学探究要素	学业质量水平描述	SOLO分类/学业质量水平
5	实验设计能力	理解实验原理，编写实验步骤，设计记录表格	E（拓展抽象结构)/L4
6	分析与总结的能力	分析结果，得出结论，用公式或文字表述结论，写出实验报告，思考实验有待改进的地方及相应的改进措施	E（拓展抽象结构)/L4

我们制定测评目标既包括学生在探究过程中的认知行为，也包括实验操作技能以及学生对待实验探究的科学态度。

2.4　试题开发流程

试题开发流程包括以下三个步骤：

（1）前期分析。厘清普通高中物理课程标准的教学要求和SOLO分类评价理论，作为试题的设计依据。

（2）试题开发。首先根据设计依据，对科学探究诸要素进行分层界定，形成试题测评目标。然后根据测评目标，创设合适的问题情境。在具体问题情境中，结合设计原则，确定实验考查要点，制定SOLO分类细目表。最后根据细目表设置实验要求，形成答题卡，制定评分细则。

（3）实施修正。为保证试题的信度和效度，必须事先进行小范围的预测试，获得学生的典型作答情况，作为试题修正的依据。

（4）试题开发流程图。

在开发流程中，如图2所示，关键一环是：在创设的具体问题情境中，采用SOLO分类评价理论对科学探究诸要素进行分层界定，形成SOLO分类细目表。

3　高中物理实验能力操作试题开发的案例分析

按照试题的开发流程，我们进行了“用改装表描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验操作试题设计，并把该设计作为“梅州市第七届高中物理实验能力操作比赛”试题，实验操作及数据处理时间共30分钟，占60分。

根据教育测量理论，学生解答试题的过程，就是给予一定的情境刺激和答题要求，引发学生相应的认知反应，并将其表现出来，据此对学生的内在心理结构进行推断的过程[5]。从应用性原则出发，我们通过给出的实验目的和实验器材，让学生能从整体上把握实验目的和思路，创设测量小灯泡伏安特性曲线的真实问题情境，引发学生的认知反应。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

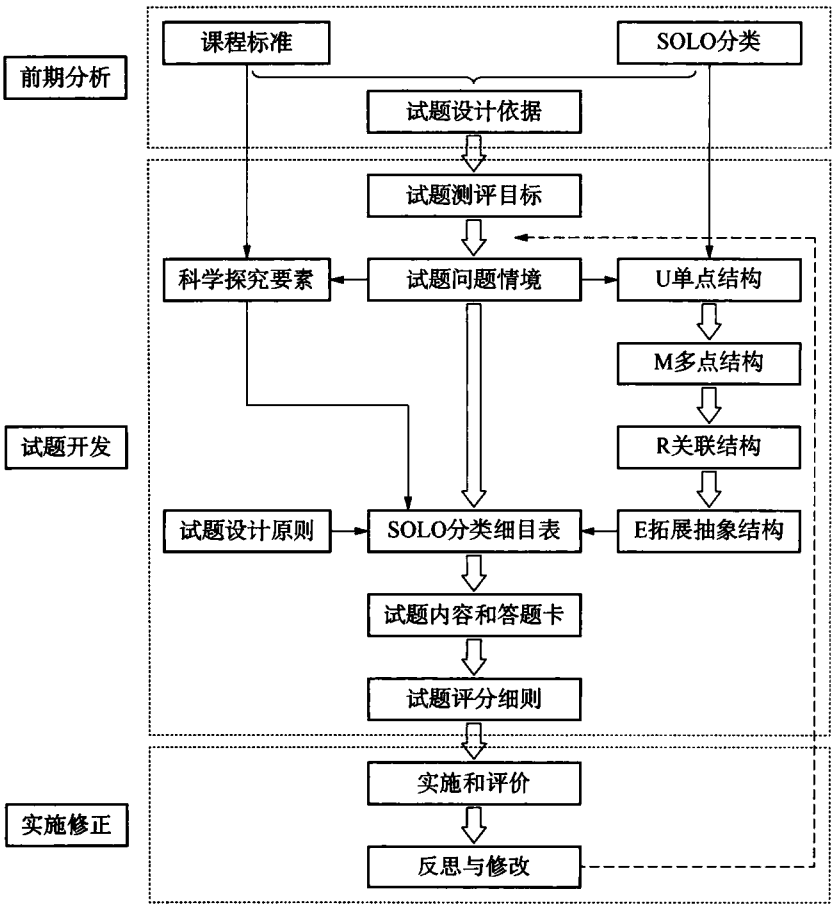


图2　试题开发流程图

实验目的：用改装表描绘小灯泡的伏安特性曲线。

实验器材：小灯泡(2.5 V　0.3 A)、多用电表、干电池3节、0.3 Ω的定值电阻、电阻箱(最小阻值为1 Ω)、滑动变阻器(最大阻值为20 Ω)、电压表(量程3 V)、G灵敏电流计(量程300 μA，接G_0处内阻300 Ω)、开关、导线若干。

在创设的问题情境中，综合试题测评目标和设计原则，形成“用改装表描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验操作能力试题SOLO分类细目表如表2所示。

表2　“用改装表描绘小灯泡的伏安特性曲线”SOLO分类细目表

科学素养要素	实验考查要点	SOLO分类/水平	赋分
实验观察能力	用多用电表的欧姆挡测量电阻	U(单点结构)/L1	10分
动手操作能力	按照设计电路选择器材并组装实物电路，测出六组$I-U$值	M(多点结构)/L2	20分
实验数据处理	使用作图法处理实验数据，以I为纵坐标，U为横坐标描绘$I-U$图象	R(关联结构)/L3	10分
实验设计能力	设计改装表实验电路图并求出所选用电阻阻值。 设计测量伏安曲线的实验电路图	E(拓展抽象结构)/L4	20分

根据SOLO分类细目表，我们确定实验能力操作试题的实验要求和观察要点。

(1) 正确使用多用电表测量小灯泡的阻值。

此问从试题命制的基础性原则出发，要求学生使用多用电表欧姆挡测量小灯泡的阻值，为测量电路电流表内接法和外接法的选择提供依据。目的是考查学生使用多用电表测电阻的基本实验技能，考查学生观察和收集实验数据能力，属单点结构能力层次，赋分10分，观察要点有：①检查多用电表的指针是否停在表盘左端的零刻度位置；②将红、黑表笔分别插入“+”、“−”插孔；③把选择开关置于合理的欧姆挡，使用前要经过欧姆调零，换挡后要重新调零；④按要

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

求正确测出小灯泡阻值并准确估读；⑤测量完毕后应拔出表笔，选择开关置于 OFF 挡或交流电压最高挡。

（2）利用 G 灵敏电流计和提供的器材改装成一个量程为 0.3 A 的电流表，在答题卡的方框内画出实验电路图，并求出改装后选用的电阻 R_0。

研究表明，学生对处于自己“最近发展区”的探究课题最感兴趣[6]。我们从试题命制的创新性原则出发，没有直接给出所需的电流表，而是要求学生迁移所学知识，把小量程的电流表改装成所需的电流表，属拓展抽象结构能力层次，赋分 10 分，观察要点有：①G 灵敏电流计和定值电阻并联；②准确求出改装所接的电阻值 R_0；③准确画出实验电路图，如图 3 所示。

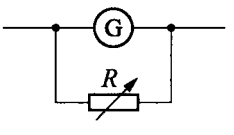


图 3

（3）利用改装的电流表和所提供的器材，设计一个描绘小灯泡伏安特性曲线的实验方案，在答题卡的方框中画出实验电路图，并标明器材的符号。

此问从试题命制的综合性原则出发，要求学生根据提供的器材，设计测量小灯泡伏安特性曲线的电路，考查科学探究的设计实验方案要素，需要学生综合应用伏安法测电阻知识、电流表内接法和外接法知识、滑动变阻器限流接法和分压接法知识等，属于拓展抽象结构能力层次，赋分 10 分，观察要点有：①改装后的电流表采用外接法；②滑动变阻器采用分压法；③准确画出如图 4 所示的实验电路图。

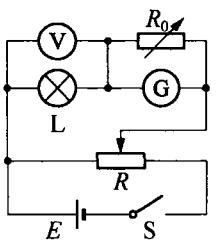


图 4

（4）根据所设计的实验电路，正确连接好实物电路。

此问从试题命制的应用性原则出发，要求学生根据设计好的电路图，对实验器材进行连接，旨在考查学生理论联系实际水平，属于多点结构能力层次，赋分 10 分，观察要点有：①按图连接好实物电路，电压表选用 3 V 量程，G 表与电阻箱并联，将电阻箱阻值调到 R_0，保证电流从正接线柱流入；②把滑动变阻器阻值调到适当位置，确保电路安全。

（5）闭合开关，调节滑动变阻器，使电压表示数依次按要求增加，保持电路其他部分不变，测量对应的六组 I 的数据并填入表格。

此问考查学生实验动手能力、数据采集能力以及实验素养，属于多点结构能力层次，赋分 10 分，观察要点有：①闭合电键，依据数据记录表中 U 的值调节滑动变阻器，测六组 I 值；②按要求正确读取数据并准确记录；③断开开关，整理好器材，仪器摆放有序。

（6）根据测得的数据，在答题卡的坐标纸上选取合适的刻度，作出 $I-U$ 图象。

此问要求学生根据测得的数据作出 $I-U$ 图象，旨在考查学生数据处理能力，属于关联结构能力层次，赋分 10 分，观察要点有：①纵、横坐标轴标度选择适当；②描点准确；③所作图线正确。

最后根据设置的 6 个实验要求作为实验考查内容，并制作答题卡，同时把每个实验要求的观察要点作为评分细则。然后组织实施考试，对学生的实验操作能力进行考查，考后对考试进行评估和反思，并对考试暴露出来的问题进行修正，从而不断修正和完善试题。

本案例基于 SOLO 分类理论，通过创设真实的问题情境，着重考查学生科学探究能力，即考查学生在制定实验方案，选用实验器材进行实验，获取实验数据，用图象处理实验数据等科学探究要素的不同能力层次。

4　结语

本文从试题设计原则、设计依据、测评目标和开发流程四个方面阐述基于 SOLO 分类评价理论的高中物理实验操作试题开发策略，并以实验试题“用改装表描绘小灯泡的伏安特性曲线”作为开发案例进行分析。SOLO 分类评价表现出一种对实验能力要求逐渐趋高的递进趋势[7]。基于 SOLO 分类评价理论的实验能力操作试题符合学生的认知发展规律，能比较好地测量和定位学生的实验能力层次，可以作为传统试题的有益补充，值得我们进一步研究。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中物理课程标准(2017 年版)[S]. 北京：人民教育出版社，2018. 1.
[2] 张启德，李新乡，等. 物理实验教学研究[M]. 北京：科学出版社，2005.
[3] 程丽冰. SOLO 分类理论在分析物理试题中的应用[D]. 福州：福建师范大学，2016.
[4] 教育部考试中心. 中国高考评价体系[S]. 北京：人民教育出版社，2019.
[5] 叶兵. 高考物理实验题命制的几点思考[J]. 物理教学，2018，40(12)：32—36.
[6] 邢红军. 高中物理教育论文写作[M]. 北京：中国科学技术出版社，2016.
[7] 马艳华，魏国强. 物理实验试题的结构与情境[J]. 物理教学，2015，37(06)：27—29.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net